# L2 STUE : Mathématiques 4

TD 2

## Intégrales multiples

**Exercice 1.** *Calculer les intégrales doubles suivantes en choisissant bien l'ordre d'intégration des variables lorsque nécessaire.*

1. $$\iint_R y e^{y^2-4x}\,dx\,dy,$$
   *où* $R = [0,2] \times [0,\sqrt{8}]$.
2. $$\iint_R xy\cos(x^2y)\,dx\,dy,$$
   *où* $R = [-2,3] \times [-1,1]$.
3. $$\iiint_C xyz\,dx\,dy\,dz$$
   *où* $C$ *est le cube* $[0,1]^3$.
4. $$\int_0^1 \int_0^{z^2} \int_0^3 y\cos(z^5)\,dx\,dy\,dz.$$

**Exercice 2.** *On souhaite calculer l'aire du domaine* $A := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x^2 \text{ et } x \geq y^2\}$.

1. *Faire un dessin de* $A$ *et montrer que* $A$ *que peut s'écrire comme une partie en tranches verticales.*
2. *Exprimer l'aire de* $A$ *à l'aide d'une intégrale double et la calculer.*

**Exercice 3.** *Calculer les intégrales suivantes.*

1. $$\iint_R \frac{x}{x+2y}\,dx\,dy,$$
   *où* $R = [1,2] \times [0,1]$.
2. $$\iiint_P z + \frac{1}{\sqrt{3+2x+y}}\,dx\,dy\,dz$$
   *où* $P = [-1,1] \times [0,3] \times [\sqrt{2},2]$.
3. $$\int_{\frac{-\pi}{4}}^0 \int_0^\pi \int_{-\pi}^y \cos(x)\sin(y)\tan(z)\,dx\,dy\,dz$$

**Exercice 4.** *On souhaite calculer*

$$I = \iint_T x^2 + y^2\,dx\,dy.$$

1. *Calculer* $I$ *lorsque* $T$ *est le triangle de sommets* $(1,1),(2,1)$ *et* $(2,2)$.
2. *Calculer* $I$ *lorsque* $T$ *est le triangle de sommets* $(0,0),(1,1)$ *et* $(3,5)$.

## Changements de variables

**Exercice 5.** *On souhaite calculer les intégrales suivantes à l'aide des bons changements de variables. Commencer par esquisser les volumes décrits.*

1. *Soit $\mathbb{D}^-$ le demi-disque inférieur de rayon 4 et centré en l'origine. Calculer*

$$\iint_{\mathbb{D}^-} \sqrt{1+4x^2+4y^2}\,dx\,dy.$$

2. *Déterminer à l'aide d'une intégrale triple le volume du cylindre d'équation $x^2+y^2=1$ et dont la hauteur est comprise entre $-1$ et $1$.*

**Exercice 6.** *On modélise de manière très simple le relief du Cervin par la fonction*

$$z(x,y) = 4478 - x^2 - y^2,$$

*où $z(x,y)$ est l'altitude en mètres et $x, y$ sont des coordonnées en kilomètres depuis le centre du sommet. Le point de départ de l'ascension est situé à une altitude de 3262m.*

*Calculer le rayon de la montagne à l'altitude de 3262m, puis calculer le volume de la montagne au-dessus de ce niveau.*

**Exercice 7.** *Une médecin analyse un scanner cérébral et identifie une tumeur de forme sphérique dont la densité cellulaire suit la distribution suivante*

$$\rho(x,y,z) = 1200 \cdot e^{-0.001\left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2}},$$

*où $x, y, z$ sont les coordonnées en millimètres depuis le centre de la tumeur et $\rho(x,y,z)$ se mesure en cellules tumorales par millimètre cube. La tumeur est approximativement sphérique avec un rayon de 15mm.*

*Calculer le nombre de cellules tumorales à l'aide d'une intégrale triple.*